Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

# Power Management

System- und Geräte-PM in Zephyr koordinieren

5.13

# Drei Ebenen des Power Managements

SYSTEM PM

## CPU und SoC

Die Idle-Policy wählt einen unterstützten Systemzustand.

DEVICE PM

## Suspend und Resume

Geräte folgen einem Systemübergang in definierter Reihenfolge.

RUNTIME PM

## Nutzung zählt

get: aktiv

put: freigeben

count: Nutzung

Systemzustand und Gerätezustand werden getrennt entschieden und aufeinander abgestimmt.

# Idle-Pfad und Zustandsauswahl

## Fünf Schritte bis zum nächsten Wake-up

**01**

### Idle

kein Thread bereit

**02**

### Zeitfenster

nächstes Ereignis

**03**

### Policy

Zustand auswählen

**04**

### Übergang

Geräte und SoC

**05**

### Wake-up

Kontext fortsetzen

Die Policy berücksichtigt Residenzzeit, Exit-Latenz und bestehende Constraints.

# Kriterien für einen Power State

BEISPIELPARAMETER

```
min-residency-us = <5000>;  exit-latency-us = <240>;
```

| | |
|---|---|
| **Mindestresidenz** | Zeitspanne, ab der sich der Zustand energetisch lohnt |
| **Exit-Latenz** | Zeit bis CPU und System wieder arbeitsfähig sind |
| **Constraints** | Bestimmte Zustände während kritischer Arbeit sperren |
| **Wake-up** | Quelle muss im gewählten Zustand verfügbar bleiben |

Der tiefste Zustand passt nur, wenn Aufwachzeit und Funktionsanforderung ihn zulassen.

# Systemverwaltetes Geräte-PM

| | |
|---|---|
| **Auslöser** | Der gewählte Systemzustand verlangt Geräte-PM |
| **Suspend** | Geräte werden entlang ihrer Initialisierungsreihenfolge suspendiert |
| **Resume** | Nach dem Wake-up folgt die umgekehrte Reihenfolge |
| **Busy** | Eine laufende Transaktion kann den Systemübergang verhindern |
| **Wake-up-Gerät** | Eine aktivierte Wake-up-Quelle bleibt für das Aufwecken verfügbar |

Kann ein Gerät nicht sicher suspendieren, darf der Systemzustand nicht erzwungen werden.

# Device Runtime Power Management

| | | |
|---|---|---|
| 01 | `get` | Der erste Nutzer aktiviert das Gerät und erhöht den Zähler |
| 02 | `put` | Der letzte Nutzer gibt das Gerät zur Suspendierung frei |
| 03 | `Synchron oder asynchron` | Direkter Übergang oder Zwischenzustand SUSPENDING |

Runtime PM folgt der tatsächlichen Nutzung und arbeitet unabhängig vom Systemzustand.

# Abhängigkeiten und kritische Operationen

POWER DOMAIN

## Gemeinsame Versorgung

Das Kind fordert seine Domain bei Bedarf an.

BUSY-MARKIERUNG

## Transaktion schützen

pm_device_busy_set() vor Flash- oder Updatezugriff

PM-CONSTRAINT

## Zustand sperren

Power-Loss-Zustände bis zum Abschluss blockieren

Flash- und Updateoperationen müssen Gerät und benötigte Power States bis zum Abschluss sichern.

# Konfiguration und Energiemessung

GRUNDKONFIGURATION

```
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_DEVICE=y
CONFIG_PM_DEVICE_RUNTIME=y
```

**01** **Funktion prüfen**

Zustandswechsel, Wake-up-Quellen und Rückgabewerte nachvollziehen.

**02** **Energie messen**

Stromprofil und reale Aufwachzeit am Zielsystem erfassen.

native_sim prüft den Kontrollfluss. Energiebedarf und Aufwachzeit müssen am Zielsystem gemessen werden.